



# Fonctions primitives

COURS

Mathématiques ■ 2<sup>ème</sup> Bac – Sciences Mathématiques

## ✓ Objectifs du chapitre

- Démontrer que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- Connaître parfaitement les primitives des fonctions usuelles et savoir les redémontrer par dérivation.
- Reconnaître et exploiter toutes les formes composées ( $u'u^n$ ,  $\frac{u'}{u}$ ,  $u'e^u$ ,  $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ ,  $u' \cos u$ ,  $u' \sin u$ ,  $\frac{u'}{1+u^2}$ ).
- Déterminer la primitive vérifiant une condition initiale donnée.
- Combiner ajustement par une constante et décomposition d'une fraction pour trouver une primitive non directement reconnaissable.
- Résoudre les exercices type examen national mêlant primitives et fonctions ln/exp/trigonométriques.

## 1 Notion de primitive

### ■ Définition

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . Une fonction  $F$ , dérivable sur  $I$ , est une **primitive de  $f$  sur  $I$**  lorsque

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

### ★ Existence

Toute fonction **continue** sur un intervalle  $I$  admet des primitives sur  $I$  (théorème admis en terminale ; il sera justifié en analyse plus poussée via le calcul intégral).

### ★ Structure de l'ensemble des primitives

Si  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$ , alors les primitives de  $f$  sur  $I$  sont exactement les fonctions  $x \mapsto F(x) + C$ ,  $C \in \mathbb{R}$ .

**Démonstration.** Sens direct : si  $G(x) = F(x) + C$ , alors  $G'(x) = F'(x) = f(x)$  :  $G$  est bien une primitive de  $f$ .

Réciproque : soit  $G$  une autre primitive de  $f$  sur  $I$ . Posons  $\varphi = G - F$ . Alors  $\varphi'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$  pour tout  $x \in I$ . Comme  $\varphi' = 0$  sur l'**intervalle**  $I$ ,  $\varphi$  est **constante** sur  $I$ .



(conséquence du théorème des accroissements finis, vu au chapitre sur la dérivation) : il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que  $\varphi(x) = C$  pour tout  $x$ , soit  $G(x) = F(x) + C$ . ■

### ★ Condition initiale

Pour tout  $(x_0, y_0)$  avec  $x_0 \in I$ , il existe une **unique** primitive  $F$  de  $f$  sur  $I$  telle que  $F(x_0) = y_0$ .

**Démonstration.** Soit  $F_0$  une primitive quelconque de  $f$  sur  $I$ . Toute primitive s'écrit  $F = F_0 + C$ . La condition  $F(x_0) = y_0$  donne  $C = y_0 - F_0(x_0)$ , valeur **unique** : la primitive cherchée est  $F = F_0 + (y_0 - F_0(x_0))$ . ■

### → Primitive avec condition initiale

Déterminons la primitive  $F$  de  $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $F(1) = 2$ .

Les primitives de  $f$  sont  $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + C$ . La condition  $F(1) = 2$  donne  $1 - 2 + 1 + C = 2 \iff C = 2$ .

**Conclusion :**  $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$ .

### 📖 La condition n sur un intervalle z est essentielle

Une primitive se définit toujours **sur un intervalle**. Sur  $\mathbb{R}^*$  (réunion de deux intervalles, pas un intervalle), la n constante z de l'énoncé peut être **différente** sur  $] - \infty ; 0[$  et sur  $]0 ; +\infty[$  : par exemple, les primitives de  $\frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$  sont  $\ln |x| + C_1$  sur  $] - \infty ; 0[$  et  $\ln |x| + C_2$  sur  $]0 ; +\infty[$ , avec  $C_1$  et  $C_2$  **indépendantes**.

## 2 Primitives des fonctions usuelles

### ★ Tableau des primitives usuelles

| Fonction $f$                        | Primitives $F$ ( $C \in \mathbb{R}$ ) | Sur l'intervalle                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| $a$ (constante)                     | $ax + C$                              | $\mathbb{R}$                      |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}$ )        | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$             | $\mathbb{R}$                      |
| $\frac{1}{x^n}$ ( $n \geq 2$ )      | $\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + C$         | $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$  |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$                | $2\sqrt{x} + C$                       | $]0; +\infty[$                    |
| $\frac{1}{x}$                       | $\ln x  + C$                          | $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$  |
| $e^x$                               | $e^x + C$                             | $\mathbb{R}$                      |
| $\cos x$                            | $\sin x + C$                          | $\mathbb{R}$                      |
| $\sin x$                            | $-\cos x + C$                         | $\mathbb{R}$                      |
| $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ | $\tan x + C$                          | $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ |
| $\frac{1}{1+x^2}$                   | $\arctan x + C$                       | $\mathbb{R}$                      |
| $\cos(ax+b)$ ( $a \neq 0$ )         | $\frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$          | $\mathbb{R}$                      |
| $\sin(ax+b)$ ( $a \neq 0$ )         | $-\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$         | $\mathbb{R}$                      |
| $e^{ax+b}$ ( $a \neq 0$ )           | $\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$            | $\mathbb{R}$                      |

### 📖 arctan hors-programme mais utile

La primitive  $\arctan x$  de  $\frac{1}{1+x^2}$  figure ici pour information (fonction Arctan, notion approfondie en CPGE); au niveau bac SM, cette forme apparaît surtout via la composée  $\frac{u'}{1+u^2}$  dont la primitive est  $\arctan u + C$ , rarement exigée mais parfois rencontrée en exercice guidé.

## 3 Primitives des formes composées

### ★ Formes composées à reconnaître

Si  $u$  est dérivable sur  $I$  (avec conditions de signe indiquées) :

| Forme                         | Primitives                    | Condition  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| $u'u^n \ (n \in \mathbb{N})$  | $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$     | —          |
| $\frac{u'}{u^n} \ (n \geq 2)$ | $\frac{-1}{(n-1)u^{n-1}} + C$ | $u \neq 0$ |
| $\frac{u'}{\sqrt{u}}$         | $2\sqrt{u} + C$               | $u > 0$    |
| $\frac{u'}{u}$                | $\ln  u  + C$                 | $u \neq 0$ |
| $u'e^u$                       | $e^u + C$                     | —          |
| $u' \cos u$                   | $\sin u + C$                  | —          |
| $u' \sin u$                   | $-\cos u + C$                 | —          |
| $\frac{u'}{1+u^2}$            | $\arctan u + C$               | —          |

**Démonstration.** Chaque formule se vérifie par dérivation directe. Par exemple pour  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$  : en dérivant comme composée,  $\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)u'u^n}{n+1} = u'u^n$ , ce qui confirme la formule. Même démarche pour les autres lignes. ■

#### → Reconnaître la forme $u'u^n$

Déterminons les primitives de  $f(x) = x(x^2 + 1)^3$  sur  $\mathbb{R}$ .

Posons  $u(x) = x^2 + 1$ ,  $u'(x) = 2x$ . On écrit  $f(x) = \frac{1}{2} \times 2x(x^2 + 1)^3 = \frac{1}{2}u'u^3$ . D'où

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{8} + C.$$

Vérification :  $F'(x) = \frac{4 \times 2x(x^2 + 1)^3}{8} = x(x^2 + 1)^3 = f(x)$ . ✓

#### → Reconnaître la forme $u'/u$

Déterminons les primitives de  $g(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$  sur  $\mathbb{R}$ .

Le trinôme  $u(x) = x^2 + x + 3$  a pour discriminant  $\Delta = 1 - 12 < 0$  : toujours strictement positif. Comme  $u'(x) = 2x + 1$ , on reconnaît exactement  $\frac{u'}{u}$  :

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3) + C.$$

#### → Coefficient ajusté

Déterminons les primitives de  $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$  sur  $\mathbb{R}$ .

On écrit  $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$  avec  $u = x^2 + 1$ . D'où  $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$ .

### La règle d'or de l'ajustement

On n'ajuste **jamais** par une fonction de  $x$ , uniquement par une **constante multiplicative**. Si le coefficient devant  $u'$  n'est pas exactement 1, on factorise la constante manquante en dehors de l'intégrale/primitive.

## 4 Techniques combinées : décomposition et cas non directs

### ★ Décomposition d'une fraction rationnelle

Quand une fraction ne se ramène pas directement à une forme du tableau, on peut la **décomposer** en somme de termes plus simples (division euclidienne, ou décomposition en éléments simples pour un dénominateur factorisé).

#### → Division puis primitive

Déterminons les primitives de  $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$  sur  $] -1 ; +\infty[$ .

Par division euclidienne :  $x^2 = (x+1)(x-1) + 1$ , donc  $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ .

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) + C \quad (\text{sur } ] -1 ; +\infty[, \text{ où } x+1 > 0).$$

#### → Décomposition en éléments simples

Déterminons les primitives de  $f(x) = \frac{1}{x(x+1)}$  sur  $]0 ; +\infty[$ .

On cherche  $a, b$  tels que  $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$ . En réduisant au même dénominateur :  $1 = a(x+1) + bx$ . Pour  $x = 0$  :  $a = 1$ . Pour  $x = -1$  :  $b = -1$ . Donc  $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ .

$$F(x) = \ln x - \ln(x+1) + C = \ln \frac{x}{x+1} + C.$$

#### → Linéarisation trigonométrique

Déterminons les primitives de  $f(x) = \cos^2 x$  sur  $\mathbb{R}$ .

On linéarise avec  $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$  :

$$F(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C.$$

## 5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – primitive avec racine et condition initiale

Déterminer la primitive  $F$  de  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$  sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $F(0) = 3$ .

**Corrigé.** Posons  $u = x^2 + 1 > 0$ ,  $u' = 2x$ .  $f = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{\sqrt{u}}$ , dont une primitive est  $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{u} = \sqrt{u}$ .  
Donc les primitives de  $f$  sont  $F(x) = \sqrt{x^2+1} + C$ .

$F(0) = \sqrt{1} + C = 1 + C = 3 \iff C = 2$ . **Conclusion :**  $F(x) = \sqrt{x^2+1} + 2$ .

→ Exercice 2 – primitive avec exponentielle composée

Déterminer les primitives de  $f(x) = (2x-1)e^{x^2-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Corrigé.** Posons  $u = x^2 - x$ ,  $u' = 2x - 1$  : on reconnaît exactement  $u'e^u$ . Donc  $F(x) = e^{x^2-x} + C$ .

→ Exercice 3 – fonction trigonométrique composée

Déterminer les primitives de  $f(x) = \sin x \cos^3 x$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Corrigé.** Posons  $u = \cos x$ ,  $u' = -\sin x$ . On écrit  $f = -(-\sin x) \cos^3 x = -u'u^3$ . Donc une primitive de  $u'u^3$  est  $\frac{u^4}{4}$ , d'où

$$F(x) = -\frac{\cos^4 x}{4} + C.$$

→ Exercice 4 – fraction avec numérateur de degré supérieur

Déterminer les primitives de  $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Corrigé.** Division :  $x^3 = x(x^2+1) - x$ , donc  $f(x) = x - \frac{x}{x^2+1}$ .

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C.$$

→ Exercice 5 – combinaison  $\ln$  et rationnelle

Déterminer la primitive  $G$  de  $g(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0; +\infty[$  vérifiant  $G(1) = 0$ .

**Corrigé.** On reconnaît  $g = u'u$  avec  $u = \ln x$  (car  $u' = \frac{1}{x}$ ). Une primitive de  $u'u$  est  $\frac{u^2}{2}$ , donc

$$G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2} + C.$$

$$G(1) = \frac{0}{2} + C = C = 0. \text{ Conclusion : } G(x) = \frac{(\ln x)^2}{2}.$$

## 6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

## → Ce qu'on te demande, ce que tu fais

| Ce qu'on te demande                             | Ton réflexe                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconnaître une forme composée                  | Identifier $u$ , calculer $u'$ , comparer au numérateur/facteur.                               |
| Le coefficient devant $u'$ n'est pas 1          | Factoriser/ajuster par une <b>constante</b> uniquement, jamais par du $x$ .                    |
| Fraction rationnelle non reconnaissable         | Division euclidienne si degré num $\geq$ degré dénom, sinon décomposition en éléments simples. |
| Fonction trigonométrique type $\sin x \cos^n x$ | Poser $u = \cos x$ (ou $\sin x$ ), retrouver $u'u^n$ .                                         |
| Primitive avec condition initiale               | Trouver la famille de primitives, puis résoudre $F(x_0) = y_0$ pour $C$ .                      |
| Vérifier une primitive trouvée                  | Toujours redériver $F$ et comparer à $f$ .                                                     |

## → Les pièges qui coûtent des points

### Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier la valeur absolue dans  $\ln |u| + C$  (nécessaire dès que  $u$  peut être négatif sur l'intervalle considéré).
- Ajuster un coefficient par une expression dépendant de  $x$  au lieu d'une constante : c'est **interdit**, la primitive obtenue serait fausse.
- Oublier la constante  $+C$  dans la réponse finale (sauf si une condition initiale la détermine).
- Confondre primitive et dérivée : dériver au lieu d'intégrer, ou inversement, lors de la vérification.
- Ne pas préciser l'intervalle de validité de la primitive (essentiel dès qu'il y a un  $\ln$  ou une racine, où le domaine est restreint).
- Oublier de vérifier le signe de  $u$  avant d'utiliser  $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$  ( $u$  doit être  $> 0$ ).

### ★ À retenir

- $F$  primitive de  $f$  sur  $I \iff F' = f$  sur  $I$  ; toute fonction continue admet des primitives ; deux primitives diffèrent d'une constante (démontré via TAF).
- Condition initiale  $F(x_0) = y_0$  fixe la constante de façon unique.
- Formes clés :  $u'u^n \rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$  ;  $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln |u|$  ;  $u'e^u \rightarrow e^u$  ;  $\frac{u'}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$  ;  $u' \cos u \rightarrow \sin u$  ;  $u' \sin u \rightarrow -\cos u$ .
- Méthode : identifier  $u$ , calculer  $u'$ , ajuster par une **constante** uniquement, puis vérifier en dérivant.
- Fraction non reconnaissable : division euclidienne (degré num  $\geq$  dénom) ou décomposition en éléments simples.